

Devoir n° 10 : 4h

Soyez précis et concis. Soignez la présentation ainsi que l'orthographe et pensez à **encadrer** vos résultats. La calculatrice n'est pas autorisée. Il est préférable de traiter les questions d'un exercice dans l'ordre de l'énoncé. La rigueur des démonstrations constitue une part importante de l'appréciation des copies.

EXERCICE : UN DÉTERMINANT

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

On pose $A_n := (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice définie par :

$$\text{pour tout } (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, a_{i,j} = 1 \text{ si } |i - j| \leq 1 \text{ et } a_{i,j} = 0 \text{ sinon.}$$

On pose également $\Delta_n := \det(A_n)$.

- 1) Calculer Δ_n si $n \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- 2) Montrer que la suite $(\Delta_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ vérifie une relation de récurrence linéaire d'ordre 2.
- 3) Calculer Δ_n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
- 4) Déterminer les valeurs de n pour lesquels A_n est inversible.

PROBLÈME 1 : ENDOMORPHISME ET POLYNÔMES

Parie A : Étude d'un endomorphisme d'un espace de polynômes

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$. On note $E = \mathbb{R}_n[X]$ l'espace vectoriel réel des polynômes à coefficient réels, de degré inférieur ou égal à n , et $\mathcal{B} = (1, X, X^2, \dots, X^n)$ la base canonique de E .

On note, pour tout polynôme P de E ,

$$T(P) = (X(X-1)P')'$$

où l'accent désigne la dérivation.

Par exemple si $P = X^2$, alors $P' = 2X$ et donc :

$$T(P) = (X(X-1)2X)' = (2X^3 - 2X^2)' = 6X^2 - 4X.$$

- 1) Montrer que T est un endomorphisme de E .
- 2) Calculer, pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$, $T(X^k)$. En déduire la matrice M de T dans la base $\mathcal{B}$.
- 3) L'endomorphisme T est-il bijectif? Quel est le rang de T ? Déterminer $\text{Ker}(T)$.

Parie B : Intervention d'un produit scalaire

On conserve les notations de la partie A.

On considère l'application $\varphi : E^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\forall (P, Q) \in E^2, \varphi(P, Q) = \int_0^1 P(x)Q(x) \, dx.$$

- 4) Montrer que φ est un produit scalaire sur E .
- 5) Démontrer que

$$\forall (P, Q) \in E, \varphi(T(P), Q) = - \int_0^1 x(x-1)P'(x)Q'(x) \, dx.$$

- 6) En déduire que

$$\forall (P, Q) \in E, \varphi(T(P), Q) = \varphi(P, T(Q)).$$

- 7) a) Établir

$$\forall P \in E, \varphi(T(P), P) \geq 0.$$

- b) Déterminer l'ensemble des polynômes P de E tel que $\varphi(T(P), P) = 0$.

Partie C : Et dans $\mathbb{R}_2[X]$?

On se place dans cette partie dans le cas où $n = 2$ c'est à dire dans $E = \mathbb{R}_2[X]$.

- 8) Redonner la matrice M de T dans la base $(1, X, X^2)$, puis calculer pour $\lambda \in \mathbb{R}$, $\det(M - \lambda I_3)$. Déterminer alors les **trois** valeurs de $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\det(M - \lambda I_3) = 0$. On les notera a, b, c où $a < b < c$.
- 9) Justifier qu'il existe trois polynômes A, B et C non nuls tels que $T(A) = aA$, $T(B) = bB$ et $T(C) = cC$. Déterminer ces polynômes, on les prendra avec un coefficient constant égal à 1.
- 10) Montrer que la famille (A, B, C) est une famille orthogonale pour φ .
- 11) En déduire une base orthonormale $\mathcal{B}$ de E pour φ .
- 12) Déterminer la matrice de T dans cette base orthonormale.
- 13) Déterminer par sa matrice dans la base $\mathcal{B}$ de E un endomorphisme V de E tel que :

$$\begin{cases} V \circ V = T \\ \forall P \in E, \varphi(V(P), P) \geq 0 \end{cases}$$

PROBLÈME 2 : SÉRIES ET SÉRIES

Soit (u_n) une suite à valeurs positives.

On considère la suite (v_n) de terme général

$$v_n = \frac{1}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n k u_k.$$

On s'intéresse au comportement de la suite (v_n) et de la série $\sum v_n$ dans plusieurs cas.

Partie A : Des cas explicites

- 1) Dans le cas où $u_n = 1$, étudier la limite de (v_n) et la nature de $\sum v_n$.
- 2) Dans le cas où $u_n = \frac{1}{n}$, étudier la limite de (v_n) et la nature de $\sum v_n$.
- 3) On considère le cas où $u_n = \frac{1}{n^2}$.
 - a) A l'aide d'une comparaison série intégrale, montrer que

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sim \ln(n).$$

- b) Étudier la convergence de (v_n) .
- c) Étudier la nature de $\sum v_n$.

$$4) \text{ Cas où } u_n = \frac{\ln(n)}{n}.$$

- a) Justifier que $\sum u_n$ diverge.
- b) A l'aide d'une comparaison série intégrale, montrer que

$$\ln(n!) \sim n \ln(n).$$

- c) Montrer que $v_n \sim u_n$ et en déduire la nature de $\sum v_n$.

5) Montrer que si (u_n) converge vers 0 alors (v_n) aussi. On pourra utiliser des ε .

Partie B : Cas où la suite (u_n) est décroissante.

On considère dans cette partie que la suite (u_n) est décroissante.

- 6) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on a :

$$v_n \geq \frac{u_n}{2} \text{ et } v_{2n} \leq \frac{n+1}{2(2n+1)} v_n + \frac{3n+1}{4(2n+1)} u_{n+1}.$$

- 7) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on a :

$$(n+2)v_{n+1} = nv_n + u_{n+1} \text{ et } v_{n+1} - v_n = \frac{1}{n}(u_{n+1} - 2v_{n+1}).$$

- 8) Justifier que la suite (u_n) converge, que la suite (v_n) converge et donner sa limite en fonction de celle de (u_n) .

Partie C : Cas où la série $\sum u_n$ converge.

On considère dans cette partie que la série $\sum u_n$ converge.

9) Montrer que pour tout $N \in \mathbb{N}^*$ on a :

$$\sum_{n=1}^N v_n = \sum_{k=1}^N u_k - N v_N.$$

10) Montrer que $\sum v_n$ converge.

11) Justifier que $N v_N \rightarrow 0$ quand $N \rightarrow +\infty$.

12) Prouver que $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n = \sum_{n=1}^{+\infty} v_n$.

Partie D : Un cas où le signe varie.

On considère dans cette partie que la suite (u_n) est donné par $u_n = \frac{(-1)^n}{n}$.

On considère toujours $v_n = \frac{1}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n k u_k$.

13) Montrer que la série des (u_n) converge.

14) À l'aide d'un théorème de Taylor, calculer la limite de cette série.

15) Étudier la convergence de $\sum v_n$.